1. Team Info (팀 정보)

1.1 과제명

오버레이 위젯을 통해 스마트폰 사용 시간을 학습으로 유도하는 카드 수집 게임형 영어 학습 애플리케이션

1.2 팀 정보 및 구성원

팀 번호: 15번
팀 이름: 잠가보카

이름	역할	학번	담당
전희원	팀장	2276274	데이터 구조 설계, BE 전반 (인터페이스 작성, API 설계, 로그인 기능 구현 등)
이서연	팀원	2276216	전투 시스템 기획, UI/UX 기획 및 디자인, FE 전반 (오버레이 위젯 구현, 화면 퍼블리싱 등)
공세영	팀원	2371006	문제 생성 시스템 기획 및 구현, ERD 작성, AI 모듈

---

2. Project Summary (과제 요약)

2.1 문제 정의 (Problem Definition)

2.1.1 영어 학습에 대한 높은 수요와 명확한 시장의 존재

영어는 현대 사회에서 단순한 외국어 능력을 넘어 핵심 직무 역량이자 사회적 자본(Social Capital)으로 기능하고 있다. 트렌드모니터의 조사에 따르면, 영어 실력은 '선택이 아닌 필수 스펙'으로 인식되고 있으며, 오픈서베이의 「취미생활·자기계발 트렌드 리포트(2020)」에 따르면 가장 많이 수행되는 자기계발 활동 상위 3위 안에 어학이 포함된다. 특히 20대는 어학을 타 연령 대비 가장 선호하는 자기계발 분야(34.7%)로 꼽아, 영어 학습 애플리케이션이 공략할 수 있는 충분한 수요층이 존재함을 보여준다.

2.1.2 학습 지속성의 구조적 실패

그러나 높은 수요에도 불구하고 실질적인 학습 지속률은 현저히 낮다. 시장조사 전문기업 마크로밀 엠브레인 트렌드모니터(2022)의 영어 학습 관련 인식 조사에 따르면, 영어 학습을 시작한 응답자의 약 73%가 중도에 포기한 경험이 있는 것으로 나타났다. 이는 한국인 학습자들이 영어 학습에 대해 강한 외적 동기를 보이는 반면, 내적 동기 및 일관된 학습 전략이 부족하다는 선행 연구의 결과와도 일치하는 현상으로, 학습 의지의 유지와 실행력 사이의 간극이 구조적 문제임을 시사한다.

2.1.3 시간 부재가 아닌, 시간 활용 방식의 문제

통상적으로 학습 중단의 원인은 '시간 부족'으로 귀결되지만, 실증적 데이터는 이와 다른 해석을 제시한다. 통계청이 2025년 7월 발표한 「2024년 생활시간조사 결과」에 따르면, 10세 이상 국민의 하루 평균 여가 시간은 5시간 8분에 달하며, 이 중 미디어 이용 시간이 2시간 43분으로 가장 큰 비중을 차지한다. 스마트폰·태블릿 등 ICT 기기를 활용한 여가 시간은 1시간 8분으로, 5년 전(36분) 대비 약 2배 증가한 수치다.

이 데이터는 학습에 투입될 수 있는 잠재적 시간이 충분히 존재함에도 불구하고, 해당 시간이 SNS·숏폼 영상·동영상 소비 등 수동적이고 자극적인 콘텐츠로 흡수되고 있음을 의미한다. 즉, 문제의 본질은 시간의 절대적 부족이 아니라, 파편화된 여가 시간이 학습으로 전환되지 못하는 구조적 단절에 있다.

2.1.4 문제의 본질과 연구 방향

이상의 분석을 종합하면, 본 과제가 해결해야 할 핵심 문제는 다음과 같이 정의된다.

> 영어 학습에 대한 사회적 수요는 명확히 존재하나, 학습자의 자기 통제력 한계와 스마트폰 중심의 여가 소비 구조로 인해 학습 지속성이 담보되지 않고 있다. 하루 평균 1시간 이상 소비되는 스마트폰 여가 시간을 학습으로 전환하는 환경적 설계가 요구된다.

본 프로젝트 '잠가보카'는 이 문제에 대한 기술적 해법으로써, 사용자의 의지에 의존하지 않고 스마트폰 사용 습관 자체에 학습을 내재화하는 비침습적 넛지(Nudge) 기반의 영어 어휘 학습 시스템을 제안한다.

2.2 기존 연구 및 서비스와의 비교

본 프로젝트 '잠가보카'는 기존 외국어 학습 애플리케이션 및 학습 보조 도구와 차별화되는 세 가지 핵심 지점에서 독창성을 보유한다. 이를 학습 접근 방식(Nudge), 동기 부여 메커니즘(Gamification), 콘텐츠 개인화(Generative AI) 측면에서 비교 분석한다.

① 학습 접근 방식: 능동적 실행 vs. 비침습적 넛지

'듀오링고(Duolingo)'나 '말해보카'와 같은 기존 앱은 사용자가 스스로 앱을 찾아 실행해야 하는 능동적 접근을 전제로 한다. 이는 학습 의지가 약해진 시점에서 앱 실행 자체를 미루게 되는 심리적 허들을 극복하지 못한다는 구조적 한계를 가진다. 반면, '잠가보카'는 안드로이드 오버레이 위젯 기술을 활용하여 사용자가 무의식적으로 특정 앱을 실행하는 순간 학습 콘텐츠를 자연스럽게 노출한다. 별도의 의지 없이 틈새 시간에 학습이 이루어지도록 유도하는 이 방식은, 과거의 단순 잠금화면 단어장 앱이 가졌던 강제성을 넘어 사용자 컨텍스트를 분석하여 최적의 타이밍에 학습을 제안한다는 점에서 진일보한 설계다.

② 동기 부여 메커니즘: 휘발성 보상 vs. 서사 중심 게이미피케이션

대부분의 기존 학습 앱은 연속 학습 일수(Streak)나 점수(Point) 등 단순한 보상 체계에 의존하며, 이는 장기 사용 시 동기가 급격히 저하되는 게이미피케이션의 내성(Tolerance) 문제를 야기한다. '잠가보카'는 이를 해결하기 위해 카드 수집형 RPG(CCG) 요소를 결합했다. 학습한 단어는 단순 목록이 아닌, 고유한 능력치와 이미지를 가진 전투 카드로 변환된다. 사용자는 자신이 학습한 단어로 덱을 구성하고 성취를 시각적으로 소유함으로써 학습 결과물을 자산화하게 되며, 이는 단순 점수 획득보다 강력한 수집욕과 성취감을 자극하여 장기 리텐션(Retention)을 확보한다.

③ 콘텐츠 개인화: 정적 데이터베이스 vs. 동적 AI 파이프라인

기존 앱들은 개발자가 미리 구축한 정적인 단어장과 예문을 일방적으로 제공하며, 사용자의 관심사나 실제 맥락을 반영하기 어렵다는 단점이 있다. 본 프로젝트는 OpenAI GPT-4o 및 DALL-E 3 기반의 실시간 생성 파이프라인을 구축하여 이 한계를 극복한다. 사용자가 학습한 단어의 의미를 기반으로 AI가 창의적인 스킬 이름과 설명을 생성하고, 해당 맥락에 맞는 2D 픽셀 아트 이미지를 즉석에서 렌더링함으로써, 모든 사용자에게 개인화된 고유 학습 카드를 제공한다. 이는 콘텐츠의 희소성을 높이고 학습 경험을 차별화하는 핵심 경쟁력이다.

비교 항목	기존 앱 (듀오링고 등)	잠가보카
학습 접근	사용자 능동 실행 필요	오버레이 비침습적 넛지
동기 부여	연속 학습 일수, 점수	카드 수집·덱 빌딩 RPG
콘텐츠 생성	정적 DB 기반	실시간 GPT+DALL-E 생성
피드백 방식	O/X 정답 판별	AI 문장 평가 및 채점

2.3 제안 내용

2.3.1 연구 과제에서 다루는 문제점

본 연구는 외국어 학습자들이 겪는 다음 세 가지 구조적 문제에 집중한다.

- **자기 통제력의 한계와 낮은 실행력**: 대다수 학습자가 학습의 필요성을 인지하면서도 스마트폰 내 자극적 콘텐츠에 밀려 학습 앱 실행 자체를 포기하는 의지의 병목 현상이 반복된다.
- **파편화된 시간의 미활용**: 일상에서 발생하는 짧은 틈새 시간은 대부분 의미 없는 스크롤링으로 소비될 뿐, 생산적 학습으로 연결되지 못하고 있다.
- **지속 동기의 부재**: 기존 학습 서비스는 반복 암기를 요구하지만 이를 유지할 만한 즉각적이고 매력적인 보상이 부족하여, 장기 학습 유지율이 낮다.

2.3.2 해결책: 넛지(Nudge)와 게이미피케이션의 결합

'잠가보카'는 사용자의 의지에 의존하는 대신, 환경을 설계하는 방식으로 문제를 해결한다.

- **비침습적 학습 노출 (Overlay Nudge)**: 안드로이드 포그라운드 서비스 및 오버레이 기술을 활용하여, 사용자가 특정 앱을 실행하거나 스마트폰을 사용하는 시점에 자연스럽게 학습 위젯을 노출한다. 별도의 결심 없이도 학습이 시작되도록 설계한다.
- **AI 기반 단어 카드 자산화**: 학습한 단어를 GPT와 DALL-E를 통해 고유한 능력치와 비주얼을 가진 RPG 스킬 카드로 변환한다. 학습이 곧 나만의 덱을 구축하는 과정이 되도록 설계하여 수집욕을 자극한다.
- **수준별 AI 인터랙티브 피드백**: GPT-4o-mini 모델을 사용하여 사용자의 번역문을 문법·어휘·자연스러움의 세 가지 지표로 평가하고, 실시간 채점 및 피드백을 제공함으로써 학습의 질적 깊이를 확보한다.

2.4 기대 효과 및 의의

본 프로젝트가 성공적으로 구현·확산될 경우 다음과 같은 통합적 효과를 기대할 수 있다.

- **학습 패러다임의 전환**: '공부를 위해 앱을 켜는 방식'에서 '일상 속에 학습이 스며드는 방식'으로의 전환을 지향한다. 스마트폰 사용의 도파민 기전을 역이용하여 학습에 대한 심리적 저항감을 최소화한다.
- **개인 맞춤형 학습 콘텐츠의 대중화**: 생성형 AI 파이프라인을 통해 모든 사용자에게 각기 다른 시각 자료와 스킬 서사를 제공함으로써, 정형화된 교재가 구현할 수 없는 고도의 개인화 학습 경험을 선사한다.
- **학습 지속성 및 성취도 향상**: 게이미피케이션과 수집 요소의 결합은 장기 리텐션을 유도하며, 이는 어휘력 향상과 실질적인 작문 능력 개선으로 이어지는 교육적 성과를 기대하게 한다.
- **사회적 가치 창출**: 스마트폰 과의존 문제를 창의적 방식으로 해결하는 모델을 제시함으로써, 에듀테크(Edu-Tech) 산업에 새로운 비즈니스 인사이트를 제공하고 올바른 디지털 습관 형성에 기여한다

3. Project-Design (과제 설계)

3.1. 요구사항 정의 (Requirements)

본 시스템은 사용자의 학습 지속성을 극대화하기 위해 다음과 같은 기능적/비기능적 요구사항을 충족해야 한다.

3.1.0 요구사항 요약

- **학습 환경 자동화 (Nudge):** 사용자가 별도의 앱 실행 없이도 학습에 노출될 수 있도록 안드로이드 오버레이 기반 위젯을 제공해야 함. 단, 사용자가 방해 금지 어플이나 시간을 제한적으로 설정할 수 있어야 함.
- **스킬 데이터 생성:** 학습 단어 확정 시 GPT-3.5 turbo를 통해 스킬 데이터(이름, 데미지, 설명)를 생성하고, DALL-E 3를 통해 2D 픽셀 아트 카드를 자동 생성해야 함.
- **스킬 카드 수집:** 사용자는 넛지를 3회 해제한 단어를 PVP에서 사용할 수 있어야 하며, 해당 단어를 사용할 경우 스킬 카드로 수집됨.
- **전투 시스템:** 사용자는 PVP 또는 PVE에서 단어 또는 이미 수집한 스킬 카드를 사용할 때마다 문제 풀이 과정을 거쳐야 함. 문제를 정답 처리할 경우 스킬이 정상 발동(공격 및 부가 효과 발동)되어야 하며, 오답일 경우 해당 행동은 실패 처리되어야 함.
- **문제 데이터 생성**: 단어 또는 카드 사용 시 출제되는 문제는 GPT-3.5 turbo를 통해 자동 생성되어야 하며, 단어의 뜻, 활용 문맥 등을 반영한 형태로 제공되어야 함. 생성된 문제는 정답 여부를 판별할 수 있는 구조로, 다음 문제 유형 중에서 랜덤 출제됨. 단, 작문형 문제는 PVE에서만 출제되며, 사용자가 작성한 문장 수준에 점수를 매겨 스킬 효과를 가감하는 방식으로 적용. (0점 시 실패 처리)
    - 철자 완성
    - 애너그램
    - 단어-정의 매치
    - 유의어 매치 (동사/형용사/부사만)
    - 제시 단어로 예문 작성하기
    - 한국어 문장 번역하기

- **PVP 매칭 기능**: 사용자는 주간 단위로 다른 사용자와 매칭되어 대전할 수 있어야 하며, 하루 사용 가능한 공격 횟수는 제한되어야 함. 전투 결과에 따라 승패 및 보상이 제공되어야 하며, 주간 단위로 매칭 및 사용 가능 단어 풀이 초기화됨. 랭킹을 제공해야함.
- **PVE 및 덱 빌딩 시스템**: 사용자는 수집한 전체 스킬 카드를 기반으로 덱을 구성하고, 이를 활용하여 PVE 스테이지(던전)를 진행할 수 있어야 함. 던전 클리어 시 공격력 버프 등 전투 보조 아이템이나 추가 보상 및 업적을 획득할 수 있어야 하며, 이를 통해 PVP 외에도 지속적인 성장 동기를 제공해야 함. 랭킹 제공.
- **지연 시간 최소화(최대 500ms):** 사용자가 스킬 카드를 수집할 때나 단어 및 카드 사용을 위해 풀이할 문제를 받을 때 생성형 AI로 인해 걸리는 지연 시간을 최소화해야함.
    - 요구사항을 충족하기 위해선 미리 생성해 놓는 방식을 사용해야함.

아래는 위 요구사항을 넘버링하여 엔지니어 관점에서 구현할 사항들을 정리할 수 있도록 한 것입니다.

3.1.1 기능 요구사항 (Functional Requirements)

3.1.1.0 학습 환경 자동화 (Nudge)

- **FR-01** 사용자는 앱을 실행하지 않아도 오버레이 위젯을 통해 학습 콘텐츠에 노출될 수 있어야 한다.
- **FR-02** 오버레이 위젯은 랜덤한 시각 또는 특정 앱 실행 시 실행되며, 기믹 해제 시 사라져야 한다.
- **FR-03** 사용자가 오버레이 위젯이 뜨지 않는 방해 금지 어플 혹은 시간을 제한적으로 설정할 수 있어야 한다.

3.1.1.1 스킬 데이터 생성

- **FR-10** 시스템은 학습 단어 확정 시 GPT-3.5 turbo를 활용하여 스킬 데이터(이름, 데미지, 설명)를 생성해야 한다.
- **FR-11** 시스템은 생성된 스킬 데이터를 기반으로 DALL-E 3를 통해 2D 픽셀 아트 카드를 생성해야 한다.

3.1.1.2 스킬 카드 수집 시스템

- **FR-20** 사용자가 동일 단어에 대해 넛지를 3회 해제하면 해당 단어를 PVP에서 사용할 수 있어야 한다.
- **FR-21** 사용자가 해당 단어를 PVP에서 사용하고 문제를 정답 처리할 경우, 해당 단어는 스킬 카드로 수집되어야 한다.
- **FR-22** 수집된 스킬 카드는 이후 PVE에서 사용할 수 있어야 한다.

3.1.1.3 전투 시스템

- **FR-30** 사용자는 PVP 및 PVE에서 단어 또는 스킬 카드를 선택하여 사용할 수 있어야 한다.

- **FR-31** 단어 또는 스킬 카드 사용 시 반드시 문제 풀이 과정을 거쳐야 한다.
- **FR-32** 문제를 정답 처리할 경우 해당 스킬이 정상 발동되어야 한다.
- **FR-33** 스킬 발동 시 공격 및 부가 효과가 적용되어야 한다.
- **FR-34** 문제를 오답 처리할 경우 해당 행동은 실패 처리되어야 한다.

3.1.1.4 문제 데이터 생성

- **FR-40** 시스템은 단어 또는 카드 사용 시 GPT-3.5 turbo를 활용하여 문제를 자동 생성해야 한다.
- **FR-41** 생성된 문제는 단어의 뜻, 활용 문맥 등을 반영해야 한다.
- **FR-42** 문제는 정답 여부를 판별할 수 있는 구조를 가져야 한다.
- **FR-43** 문제는 다음 유형 중 하나로 랜덤 출제되어야 한다.
    - 철자 완성
    - 애너그램
    - 단어-정의 매치
    - 유의어 매치 (동사/형용사/부사 한정)
    - 제시 단어로 예문 작성
    - 한국어 문장 번역
- **FR-44** 작문형 문제는 PVE에서만 출제되어야 한다.
- **FR-45** 작문형 문제는 사용자 문장을 평가하여 점수를 부여해야 한다.
- **FR-46** 작문형 문제는 점수에 따라 스킬 효과가 가감되어야 하며, 점수가 0점일 경우 해당 행동은 실패 처리되어야 한다.

3.1.1.5 PVP 매칭 시스템

- **FR-50** 사용자는 주간 단위로 다른 사용자와 매칭되어야 한다.
- **FR-51** 사용자는 하루 공격 횟수 제한 내에서만 단어를 사용할 수 있어야 한다.
- **FR-52** 전투 결과에 따라 승패 및 보상이 제공되어야 한다.
- **FR-53** 매주 매칭 및 사용 가능한 단어 상태가 초기화되어야 한다.
- **FR-54** 시스템은 PVP 랭킹을 제공해야 한다.

3.1.1.6 PVE 및 덱 빌딩 시스템

- **FR-60** 사용자는 수집한 전체 스킬 카드를 기반으로 덱을 구성할 수 있어야 한다.
- **FR-61** 사용자는 구성한 덱을 기반으로 PVE 스테이지(던전)에 진입할 수 있어야 한다.
- **FR-62** 던전 클리어 시 보상을 획득할 수 있어야 한다.
- **FR-63** 보상에는 공격력 버프 등 전투 보조 아이템이 포함되어야 한다.
- **FR-64** 시스템은 업적 및 성장 요소를 제공해야 한다.
- **FR-65** 시스템은 PVE 랭킹을 제공해야 한다.

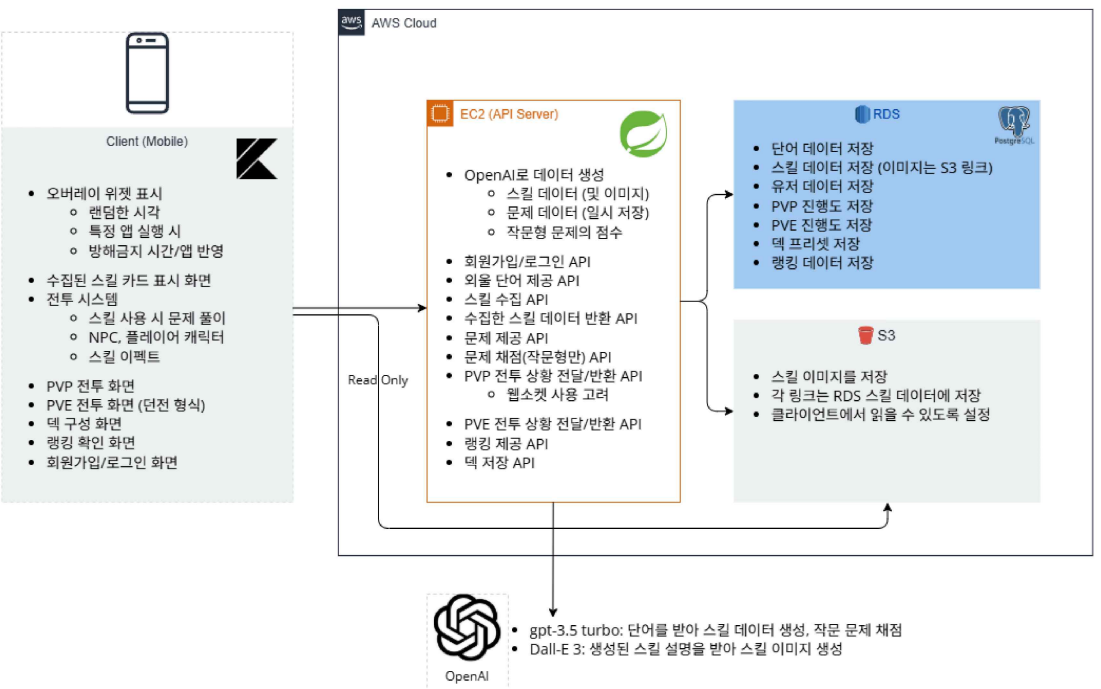
3.1.2 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

3.1.2.0 성능 요구사항

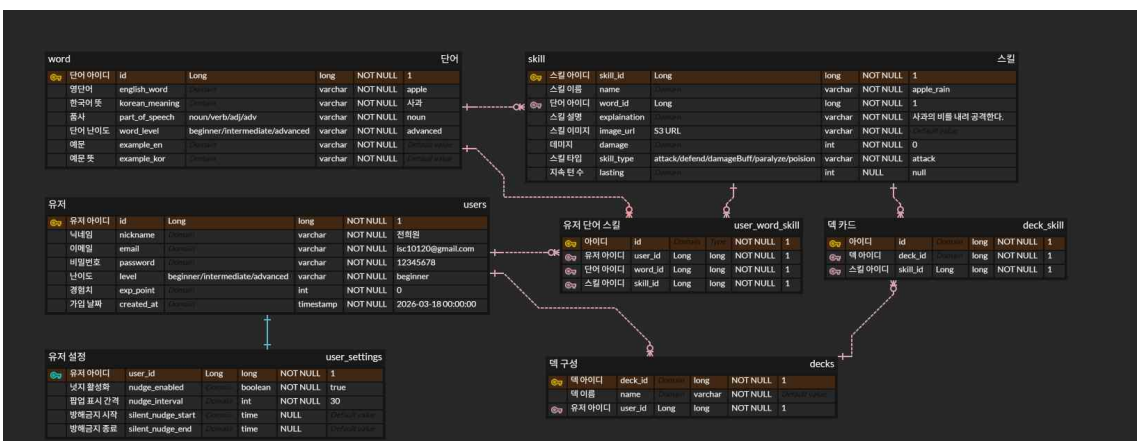
- **NFR-01** 단어 문제 생성 및 카드 수집 시 사용자 응답 지연은 최대 500ms 이내로 유지되어야 한다.
- **NFR-02** 생성형 AI 호출로 인한 지연을 최소화하기 위해 사전 생성(Pre-generation) 방식을 적용해야 한다.
- **NFR-03** 문제 및 스킬 데이터는 미리 생성 및 캐싱되어야 한다.

3.2. 전체 시스템 구성

3.2.0 시스템 아키텍처 다이어그램



3.2.1 ERD (PVP, PVE 관련 부분 미작성)



3.2.2 PoC 필요 항목

- 스킬 데이터 및 이미지 생성 (스타트 완료)
- 작문된 문장 채점 (스타트 완료)
- 오버레이 위젯 표시 (스타트 완료)
- 유형별 문제 생성